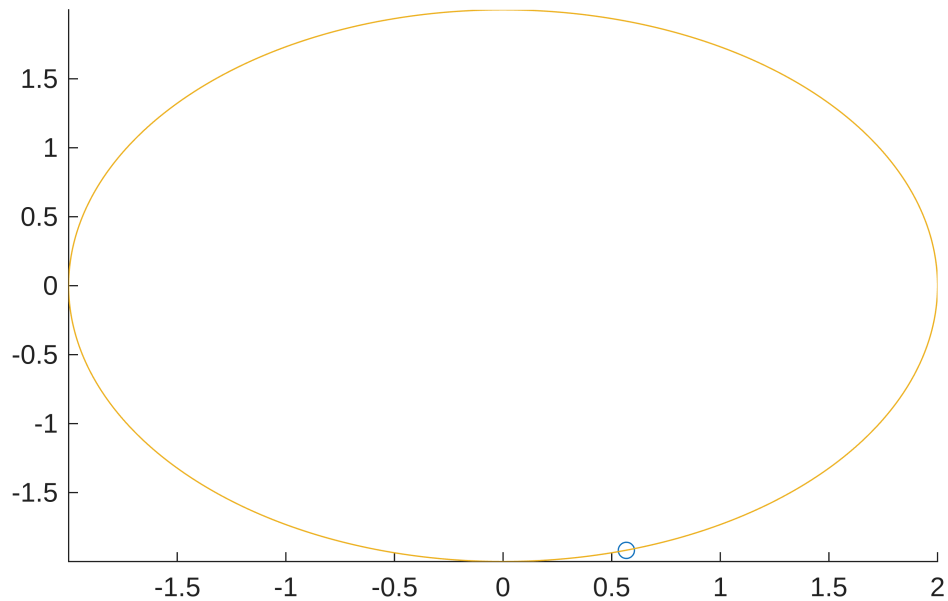
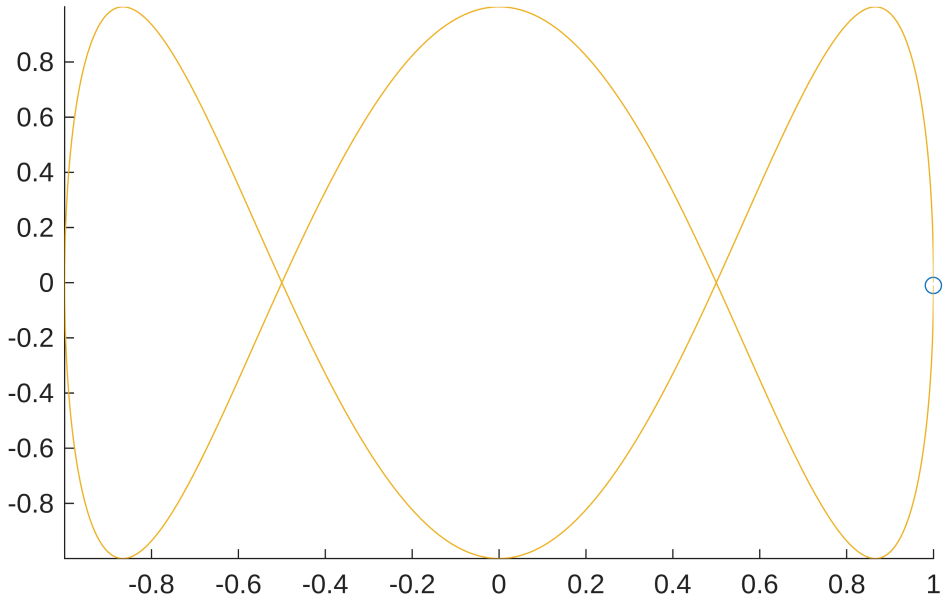
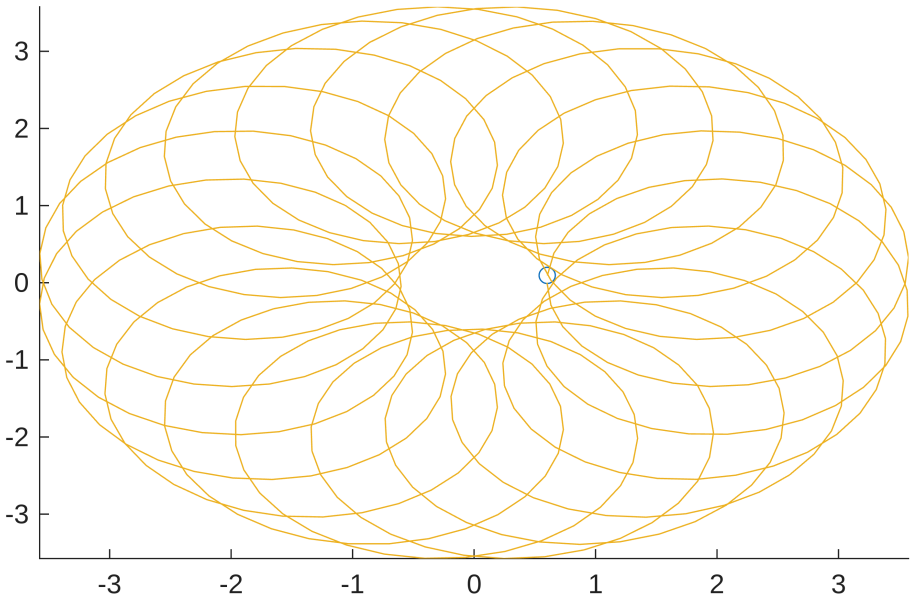
```
%Actividad 2.1
%Limpieza de pantalla
clear all
close all
clc

%Ejercicio 1
%Se define el parámetro "t" de parametrización sobre el cual se realizará
%la proyecci-on de trayectoria
t=[-5:0.01:5];

%Se definen las funciones en 2D
x=2*cos(t);
y=2*sin(t);

comet (x,y)
```



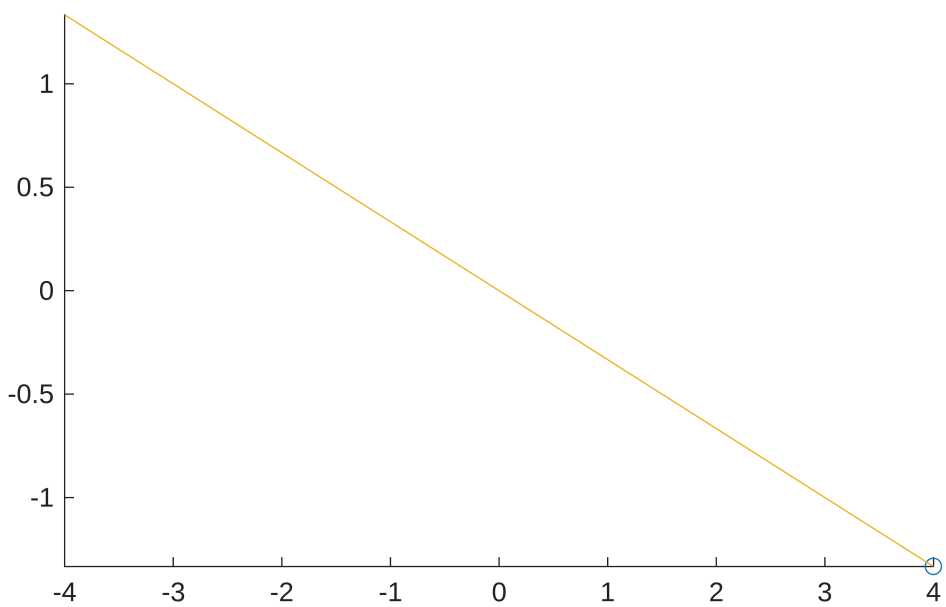

```
%Ejercicio 2
%Se define el parámetro "t" de parametrización sobre el cual se realizará
%la proyecci-on de trayectoria
t=[0:0.01:2*pi];

%Se definen las funciones en 2D
x=cos(1*t);
y=sin(3*t);

comet (x,y)
```



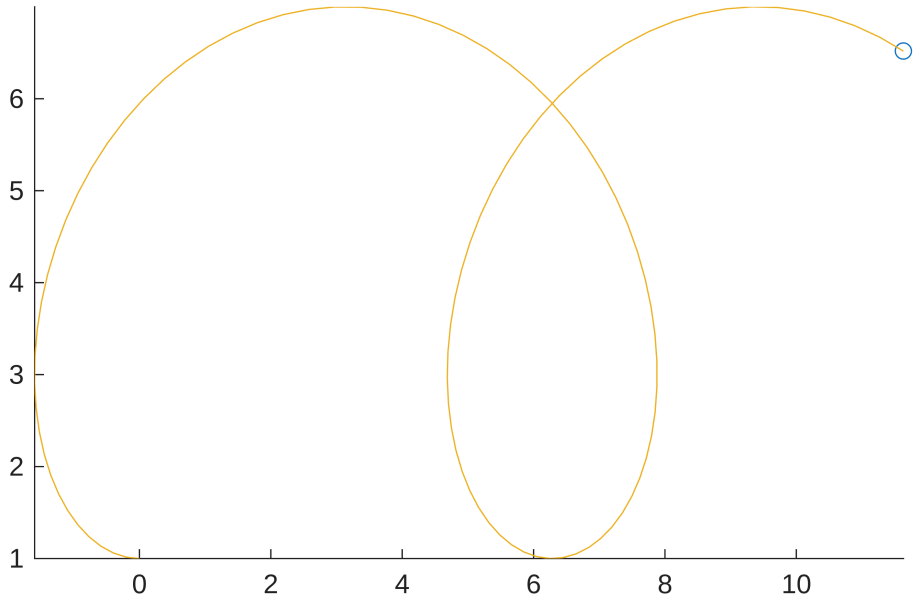

```
%Ejercicio 3
%Se define el parámetro "t" de parametrización sobre el cual se realizará
%la proyecci-on de trayectoria
t=[0:0.01:2*pi];

R = 2;
r = R/20;
d = 1.5;

%Se definen las funciones en 2D
x = (R + r)*cos(t) - d*cos(((R + r)/r)*t);
y = (R + r)*sin(t) - d*sin(((R + r)/r)*t);

comet (x,y)
```



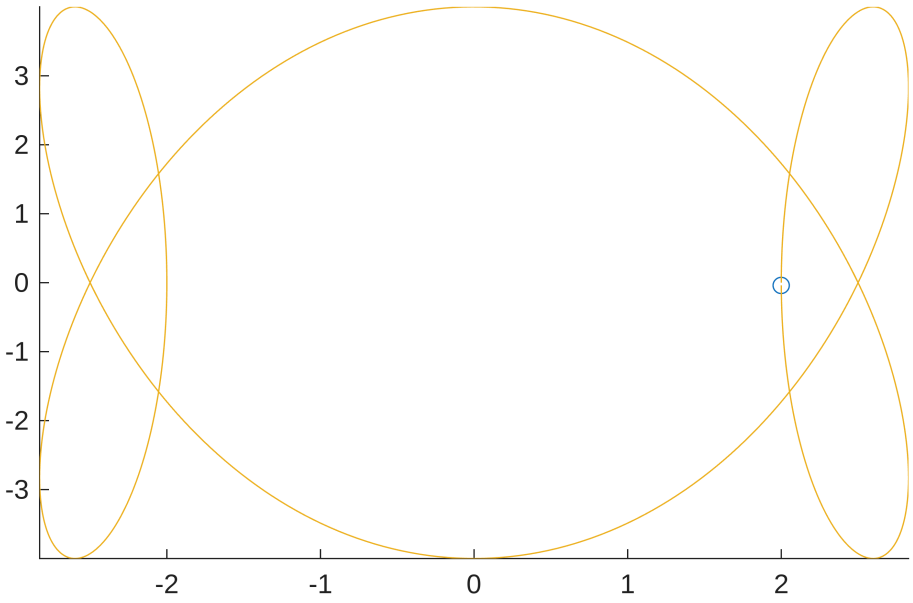

```
%Ejercicio 4
%Se define el parámetro "t" de parametrización sobre el cual se realizará
%la proyecci-on de trayectoria
t=[-2:0.01:2];

%Se definen las funciones en 2D
x=2*t;
y=(t-3*t)/3;

comet (x,y)
```



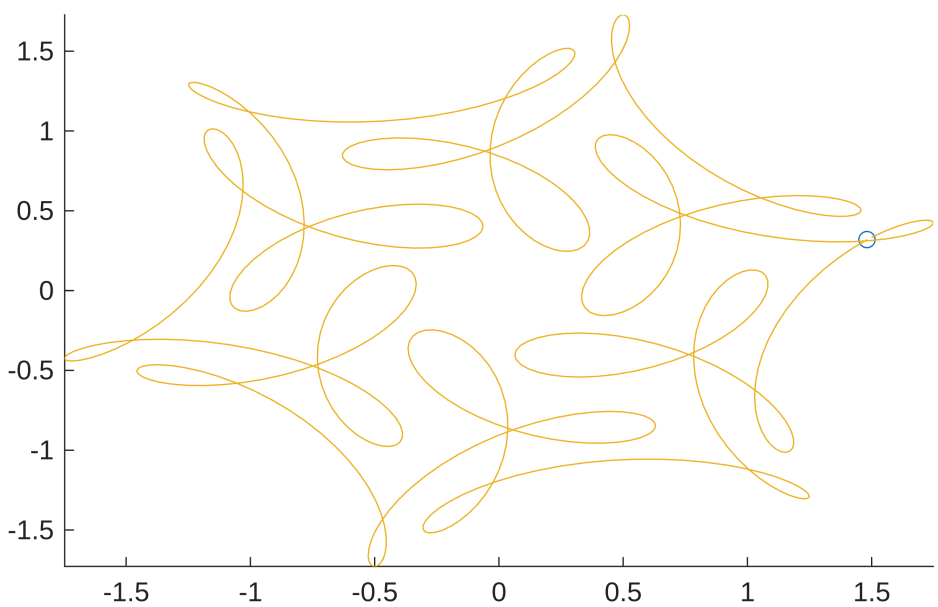
```
%Ejercicio 5
%Se define el parámetro "t" de parametrización sobre el cual se realizará
%la proyecci-on de trayectoria
t=[0:0.1:10];

%Se definen las funciones en 2D
x=t-3*sin(t);
y=4-3*cos(t);

comet (x,y)
```



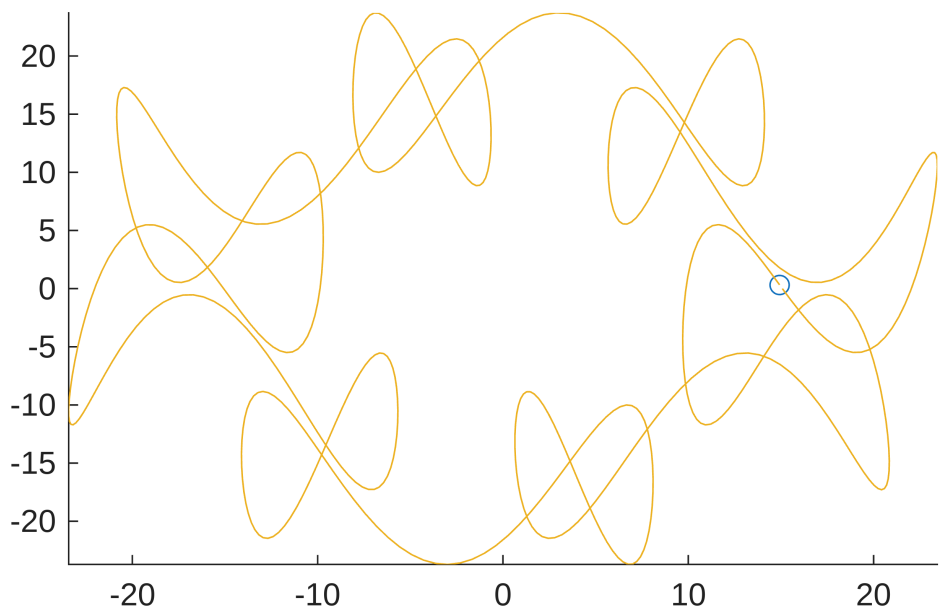

```
%Ejercicio 6
%Se define el parámetro "t" de parametrización sobre el cual se realizará
%la proyecci-on de trayectoria
t=[0:0.01:2*pi];

%Se definen las funciones en 2D
x=3*cos(t)-cos(3*t);
y=4*sin(3*t);

comet (x,y)
```



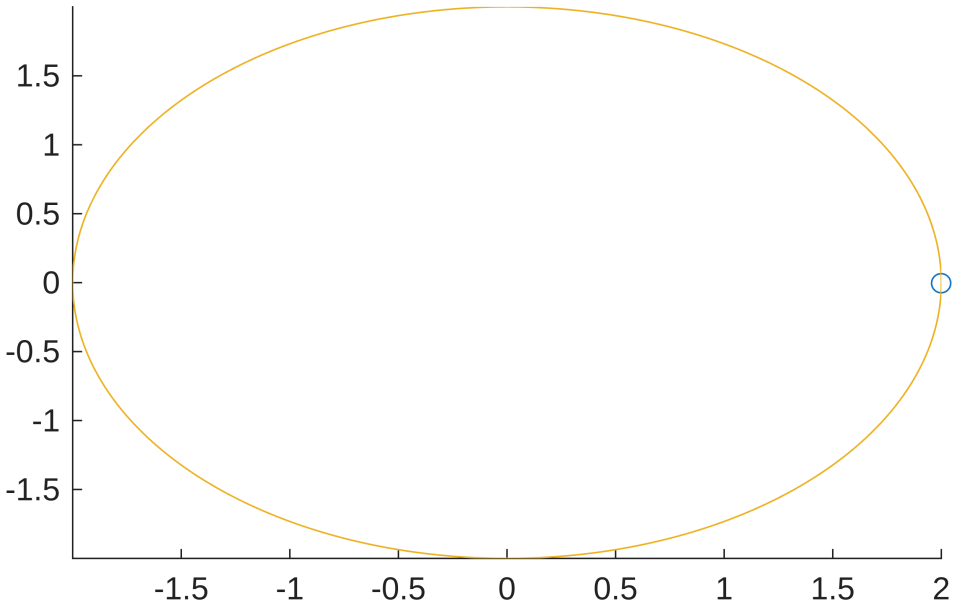

```
%Ejercicio 7
%Se define el parámetro "t" de parametrización sobre el cual se realizará
%la proyecci-on de trayectoria
t=[0:0.01:2*pi];

%Se definen las funciones en 2D
x=cos(t)+0.5*cos(7*t)+1/3*sin(17*t);
y=sin(t)+0.5*sin(7*t)+1/3*cos(17*t);

comet (x,y)
```



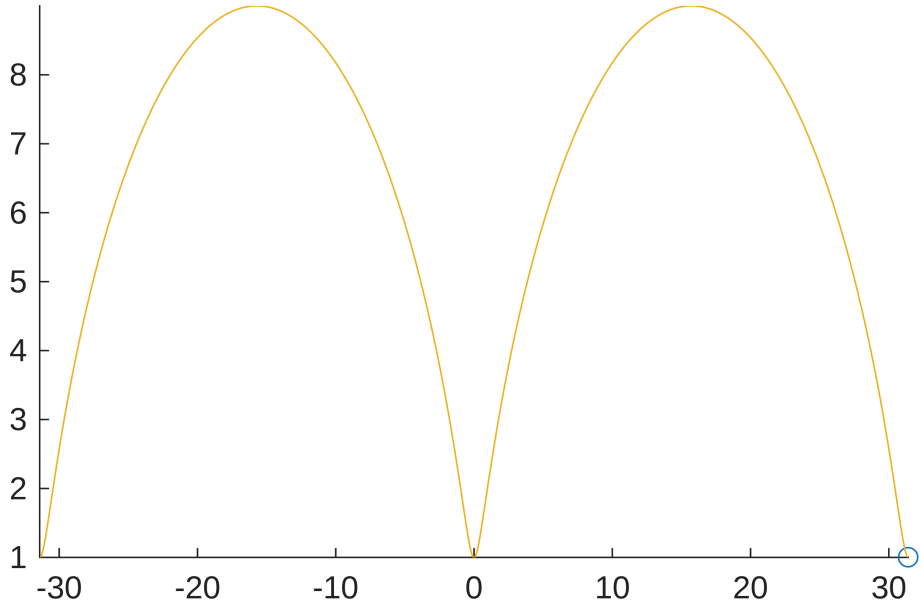
```
%Ejercicio 8
%Se define el parámetro "t" de parametrización sobre el cual se realizará
%la proyecci-on de trayectoria
t=[0:0.01:2*pi];

%Se definen las funciones en 2D
x=17*cos(t)+7*cos(17+7*t);
y=17*sin(t)-7*sin(17*t);

comet (x,y)
```



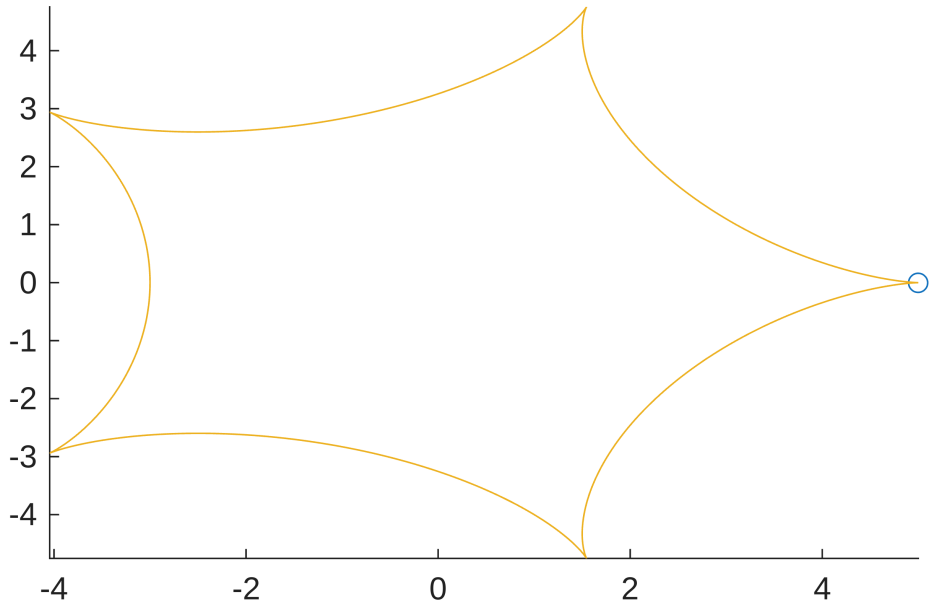

```
%Ejercicio 9
%Se define el parámetro "t" de parametrización sobre el cual se realizará
%la proyecci-on de trayectoria
t=[0:0.01:14*pi];

%Se definen las funciones en 2D
x=2*cos(t);
y=2*sin(t);

comet (x,y)
```



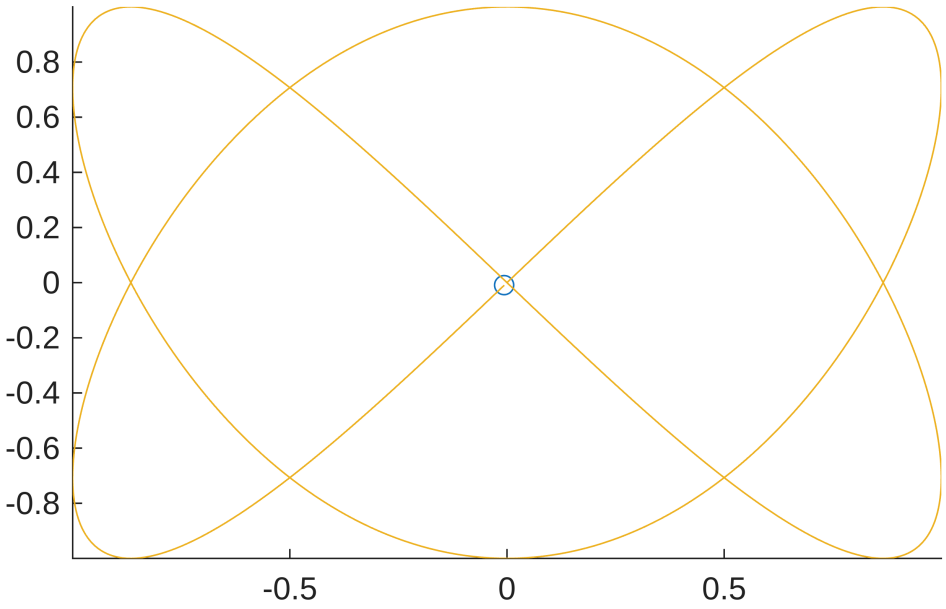

```
%Ejercicio 10
%Se define el parámetro "t" de parametrización sobre el cual se realizará
%la proyecci-on de trayectoria
t=[-2*pi:0.01:2*pi];

%Se definen las funciones en 2D
x=5*t-4*sin(t);
y=5-4*cos(t);

comet (x,y)
```

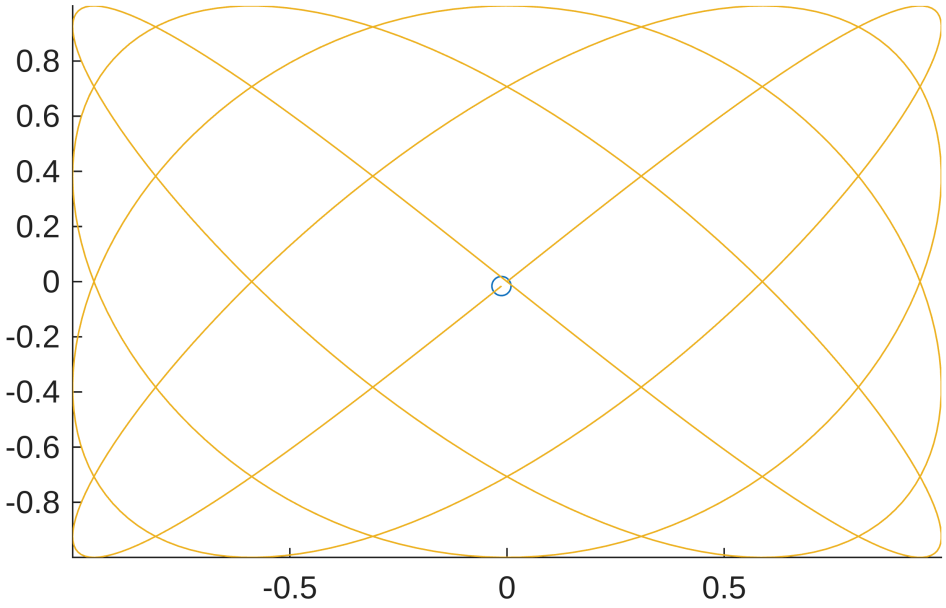


```
%Ejercicio 11
%Se define el parámetro "t" de parametrización sobre el cual se realizará
%la proyecci-on de trayectoria
t=[0:0.01:2*pi];

%Se definen las funciones en 2D
x=4*cos(t)+cos(4*t);
y=4*sin(t)-sin(4*t);

comet (x,y)
```




```
%Ejercicio 12
%Se define el parámetro "t" de parametrización sobre el cual se realizará
%la proyecci-on de trayectoria
t=[0:0.01:2*pi];

%Se definen las funciones en 2D
x=sin(2*t);
y=sin(3*t);

comet (x,y)
```




```
%Ejercicio 13
%Se define el parámetro "t" de parametrización sobre el cual se realizará
%la proyecci-on de trayectoria
t=[0:0.01:2*pi];

%Se definen las funciones en 2D
x=sin(4*t);
y=sin(5´*t);

comet (x,y)
```